

СОДЕРЖАНИЕ

АЗЫ ОПИСАТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ	1
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА в Excel	3
I. Как включить надстройку "Пакет анализа данных"	3
II. Как получить описательную статистику	4
АГРЕГИРОВАНИЕ ДАННЫХ	5
I. Создание сводной таблицы	5
II. Создание сводной диаграммы	9

АЗЫ ОПИСАТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ

СТРУКТУРНЫЕ СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Описательная аналитика:
«увидеть всю картину»

I. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Обобщающая величина изучаемого признака совокупности, характеризующая типичный уровень совокупности.

1.1. Среднее арифметическое

Только для количественных данных!!!

[статья про степенные средние: https://chaliev.ru/statistics/srednie-velichiny-i-pokazateli-variatsyi.php](https://chaliev.ru/statistics/srednie-velichiny-i-pokazateli-variatsyi.php)



СТРУКТУРНЫЕ СРЕДНИЕ

100 этажей



1.2. МОДА

Значение признака, которое встречается в ряду распределения чаще всего.



1.3. МЕДИАНА

Значение признака, расположенное посередине ранжированного вариационного ряда.





1.4. КВАРТИЛИ

Значения признака, которые делят совокупность на 4 равные по числу единиц части.

1, 1, 1, 1, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 12, 24

Q_1

$Q_2 = Me$

Q_3



5 БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА

Наименьшее значение

1-й квартиль

Медиана

3-й квартиль

Наибольшее значение

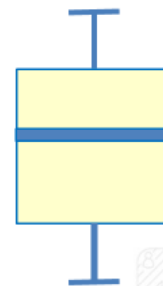
(0-й перцентиль)

(25-й перцентиль)

(50-й перцентиль)

(75-й перцентиль)

(100-й перцентиль)

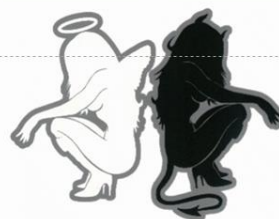


Изменчивость: изучение разнообразия

✓ Размах вариации

Df: Абсолютная разность между максимальным и минимальным значениями признака в изучаемой совокупности.

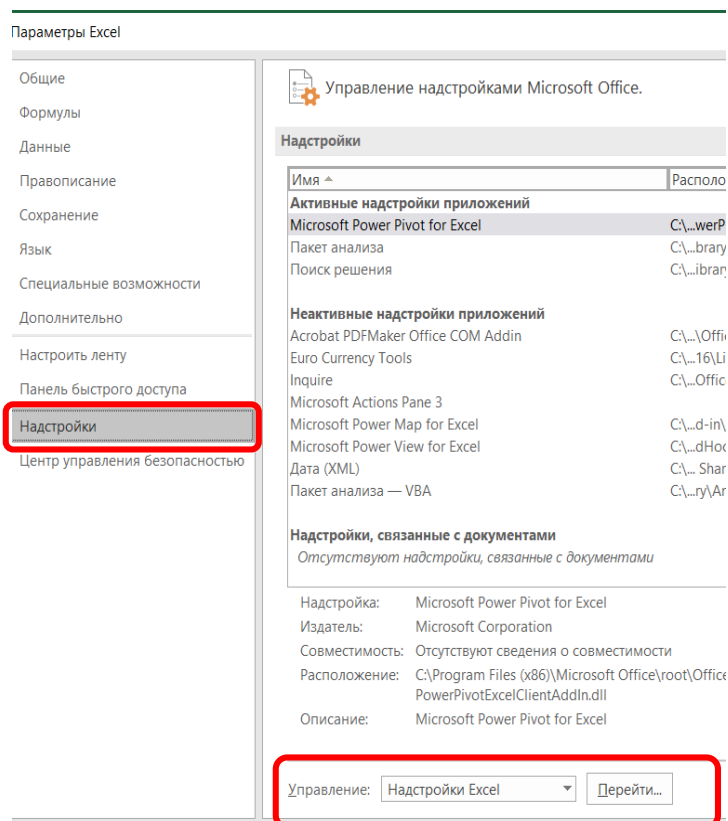
$$R = X_{\max} - X_{\min}$$



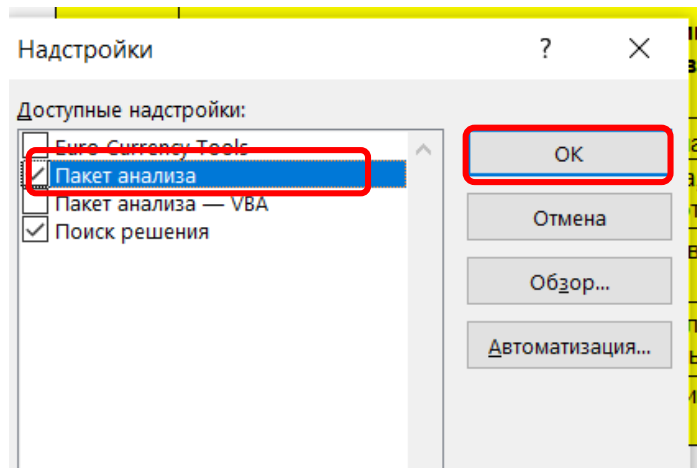
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА в Excel

I. Как включить надстройку "Пакет анализа данных"

1. Откройте меню «Файл».
2. Перейдите в раздел «Параметры».
3. В открывшемся окне выберите категорию «Надстройки».
4. Внизу окна, в поле «Управление», выберите «Надстройки Excel» и нажмите кнопку «Перейти»:

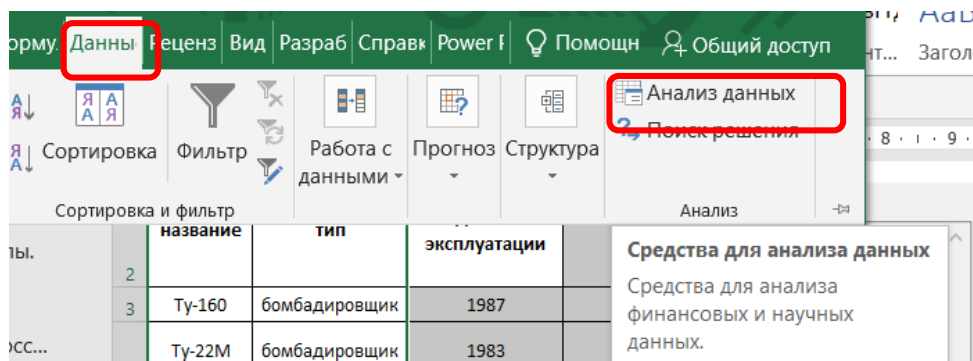


5. В диалоговом окне «Надстройки» установите флажок напротив «Пакет анализа» и нажмите «ОК».

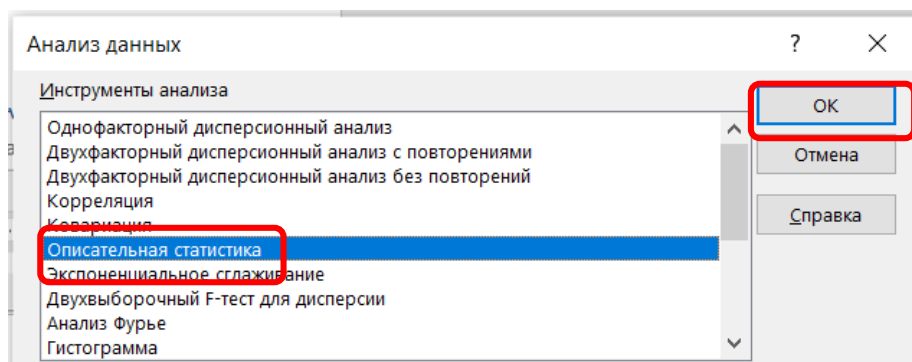


II. Как получить описательную статистику

1. На вкладке «Данные» выберите кнопку «Анализ данных».



2. В окне «Анализ данных» выберите «Описательная статистика» из списка и нажмите «ОК».



3. В появившемся окне:
 - Укажите «Входной диапазон» (Только столбцы с числовыми данными).
 - Если Вы выделили Входной диапазон с заголовками столбцов, выберите опцию Метки в первой строке
 - Выберите место для «Выходного диапазона» - можно на Новый рабочий лист
 - Выберите опцию Итоговая статистика
 - Нажмите «ОК», чтобы получить таблицу с результатами.

О

АГРЕГИРОВАНИЕ ДАННЫХ

Агрегирование данных обеспечивает формирование итоговых показателей, на основе которых устанавливаются закономерности развития явлений и формируются новые итоговые показатели. Средства MS Excel позволяют создавать **Сводные таблицы**, в том числе по данным из разных источников.

Сводная таблица - это динамическая таблица итоговых данных, извлеченных или рассчитанных на основе информации, содержащейся в базе данных. Она позволяет создавать динамические перекрестные таблицы, где данные обобщаются по нескольким заданным характеристикам, т.е. позволяют получить сгруппированные данные из большой таблицы.

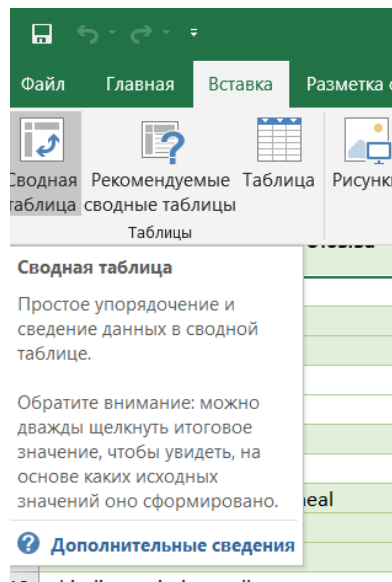
Источниками данных для формирования сводной таблицы являются:

- **Список объектов со значениями признаков (база данных) MS Excel на листе текущей рабочей книги.**
- **Внешний источник данных** (текстовый файл, содержащий табличные данные, реляционная база данных). Если для создания сводной таблицы используется внешняя база данных, то данные вводятся в рабочий лист с помощью отдельного приложения **Microsoft Query**, входящего в поставку **MS Excel** или **Office**. Можно использовать файлы **dBASE**, данные **SQL**-сервера или другие источники
- **Диапазоны ячеек для консолидации текущей рабочей книги.**
Сводные таблицы можно также создавать на основе информации, находящейся в нескольких таблицах. Тогда создание сводной таблицы эквивалентно объединению информации из этих таблиц. В этом случае преимущество сводных таблиц перед методами консолидации заключается в том, что можно работать с объединенными данными, используя все средства и возможности сводных таблиц.

I. Создание сводной таблицы

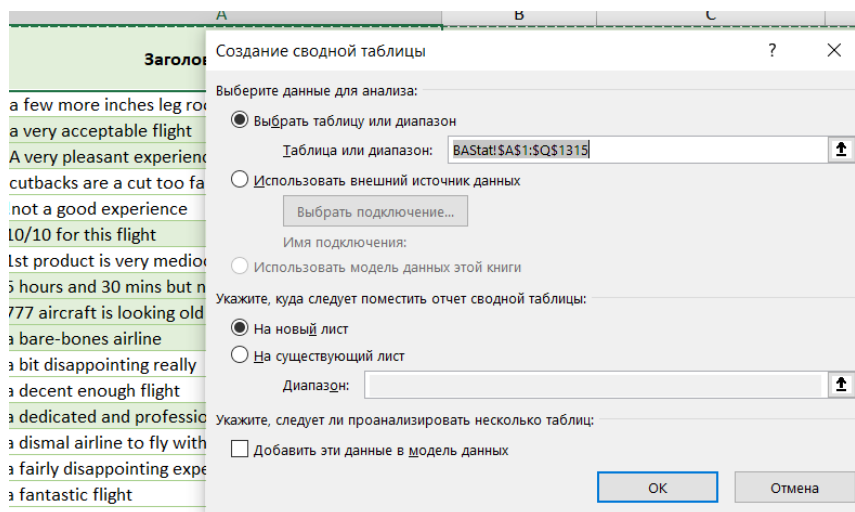
1 шаг

Для создания сводной таблицы перейдите на вкладку **Вставка**, где в группе **Таблицы** выберите пункт **Сводная Таблица**.



Если выбрать эту команду, то появится диалоговое окно:

2 шаг

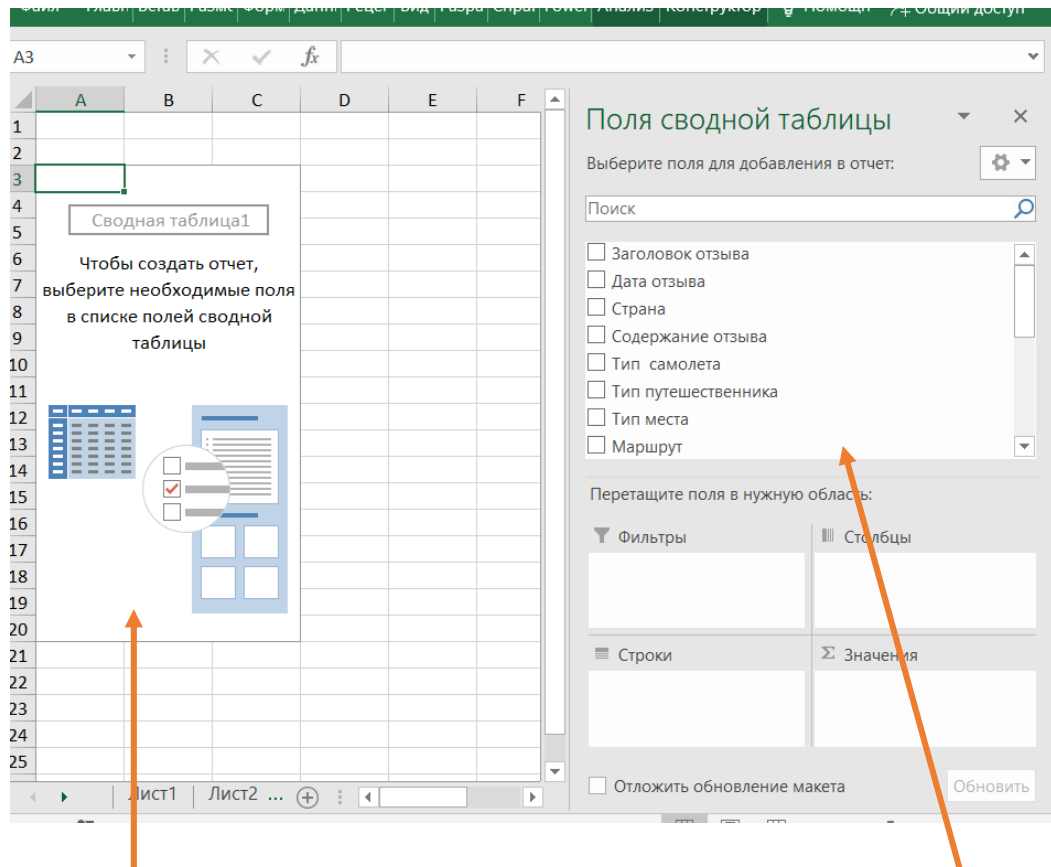


В этом окне MS Excel предлагает нам указать исходную таблицу или диапазон значений, на основании которых будет строиться сводная таблица. Если Вы выполнили команду **Сводная таблица**, предварительно установив курсор на листе, где находятся таблица данных, MS Excel автоматически заполнит это поле. Если же на листе данные отсутствуют, Вам нужно будет указать адрес диапазона данных вручную.

- Будьте внимательны - первая строка указанного диапазона **не должна** быть пустой - в этом случае Excel сообщит об ошибке. Также рекомендуется обязательно создать **заголовки – названия признаков** для каждого столбца базовой таблицы - это сделает настройку сводной таблицы намного удобней.

- И последняя опция, которую нужно установить в этом окне - выбрать место расположения сводной таблицы: в новом окне или на этом же листе. Если вы выбрали переключатель **На новый лист**, то MS Excel вставит новый рабочий лист для сводной таблицы в текущую рабочую книгу. Если выбран переключатель **На существующий лист**, то сводная таблица появится на текущем рабочем листе (нужно указать начальный адрес левого верхнего угла, с которого должна располагаться сводная таблица). Нажав кнопку ОК после настройки нужных нам условий, мы получаем следующий рабочий лист:

3 шаг



- **В левой части** находится область размещения сводной таблицы. **Справа** мы видим окно настройки сводной таблицы под названием "**Список полей сводной таблицы**". Если Вы случайно закрыли это окно, Вам достаточно вызвать контекстное меню для области размещения и выбрать пункт **Показать список полей** – окно настройки снова откроется.
- В окне настройки Вы кликом мыши выбираете названия признаков для отображения в сводной таблице. Названия признаков также можно перетаскивать, захватив мышью, в соответствующие области окна **Списка полей сводной таблицы** (**Фильтр отчета**, **Названия столбцов** и т.п.)

Макет сводной таблицы имеет **четыре** области:

- **Фильтры.** Значения поля, помещенного в эту область, используются в качестве возможного фильтра данных в сводной таблице. Над сводной таблицей появляется поле со списком, в котором можно выбрать значения поля, для которых будет сформирована сводная таблица. Например, переместив поле **Виды спорта** в поле фильтра, Вы получаете возможность оперативно получать результаты выступлений стран только в выбранных видах спорта.
- **Строки.** Значения признака, помещенного в эту область, используются в качестве заголовков строк в сводной таблице (объекты в сводной таблице).
- **Столбцы.** Значения признака, помещенного в эту область, используются в качестве заголовков столбцов в сводной таблице (признаки в сводной таблице).
- **Σ Значения.** Признак, для которого подводятся итоги в сводной таблице. При перетаскивании названия признака в эту область по умолчанию применяется функция **СУММА**, если поле содержит числовые значения, и функция **СЧЁТ** — если поле содержит нечисловые значения

В каждую из этих областей можно перетащить любое количество полей, все поля использовать необязательно. Неиспользованные поля не будут присутствовать в сводной таблице.

4 шаг

Созданная сводная таблица не является статистическим объектом. Ее можно изменять и настраивать, пока она не будет выглядеть так, как нужно.

Изменение структуры сводной таблицы

Сводная таблица является специальным типом диапазона, и, кроме нескольких исключений, в нее **нельзя вносить изменения непосредственно в ячейки этой сводной таблицы**. Например, нельзя вставлять или удалять строки, редактировать содержимое отдельных ячеек или перемещать сами ячейки. Если Вы попытаетесь сделать это, то **MS Excel** выдаст соответствующее предупреждение.

Если Вы хотите изменить структуру сводной таблицы, перетаскивайте названия признаков в окне **Список полей сводной таблицы**. Перетаскивая элемент, можно также изменить порядок полей в областях строк и столбцов.

Удаление поля

Чтобы удалить поле из сводной таблицы, проще всего убрать флажок напротив данного признака в области **Выберите поля для добавления** в отчет окна **Список полей сводной таблицы**.

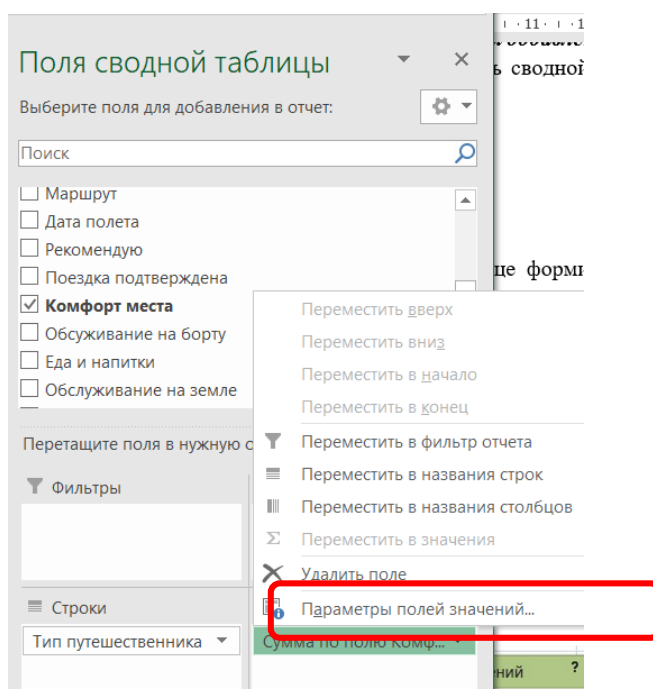
Добавление нового поля

Если Вам необходимо добавить новое поле в сводную таблицу, выберите его, поставив флажок напротив данного признака в области **Выберите поля для добавления** в отчет окна **Список полей сводной таблицы** и перетащите его в нужную область сводной таблицы. **MS Excel** изменит сводную таблицу в соответствии с новым полем.

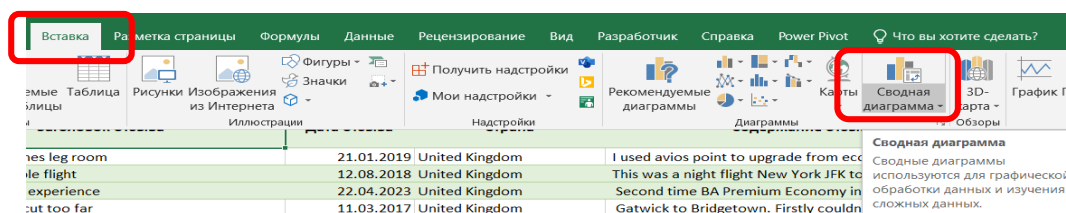
5 шаг

Для анализа некоторых данных функция суммирования не имеет смысла, например, суммарная оценка комфорта места для всех пассажиров. Для задания другой функции:

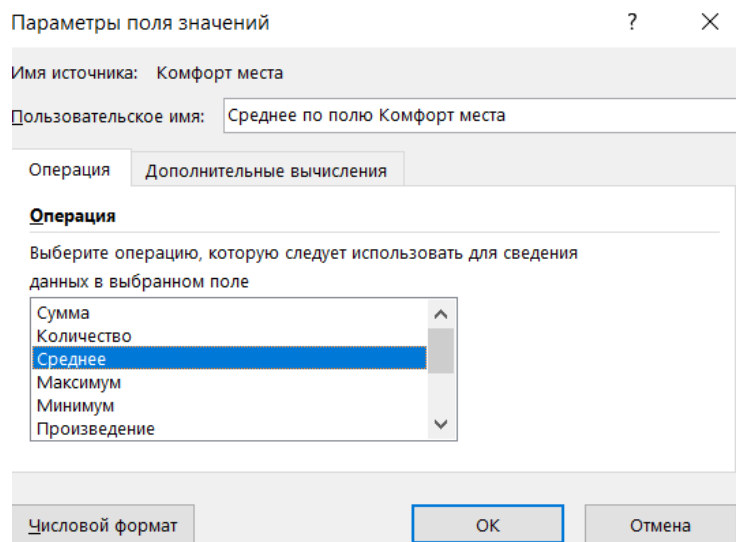
1. Поместите курсор в соответствующее поле сводной таблицы, щелкните левой кнопкой мыши по меню и выберите команду **Параметры полей значений**.



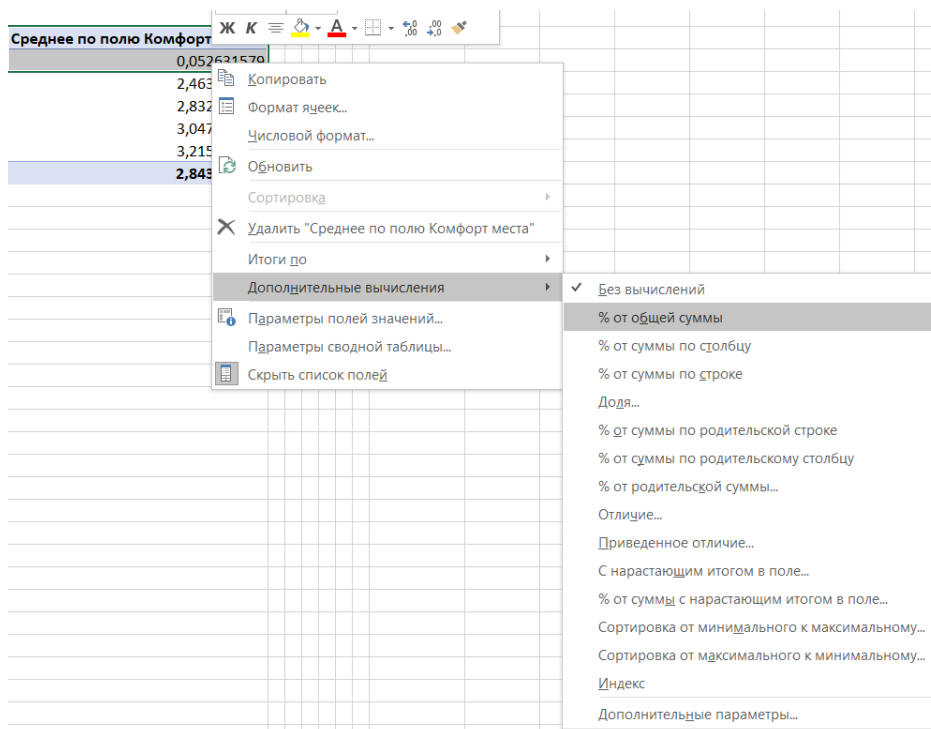
На экране появится диалоговое окно **Параметры поля значений**.



2. Выберите соответствующую функцию для отображения значений выбранного признака в сводной таблице и подтвердите свой выбор кнопкой ОК.



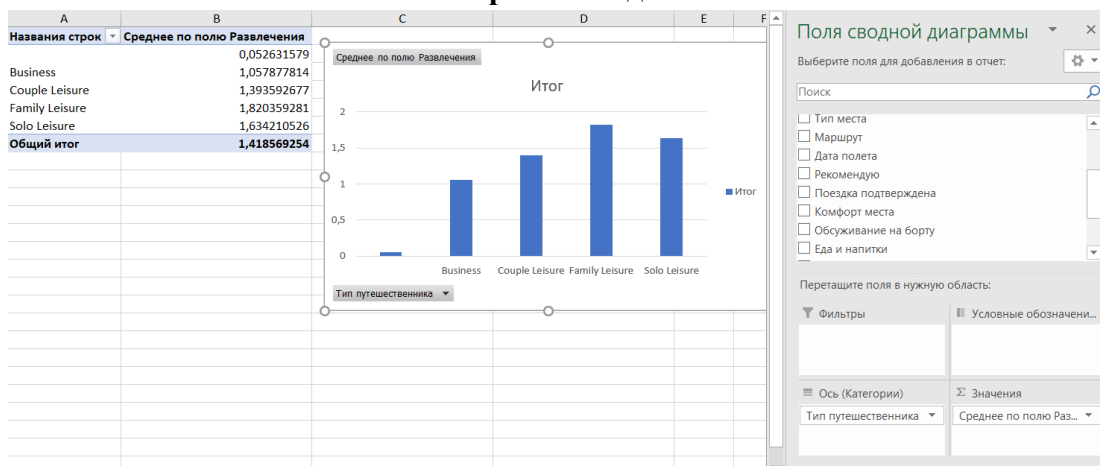
Можно также перейти во вкладку **Дополнительные вычисления** и задать требуемые вычисляемые значения, например, Долю от суммы по столбцу или Долю от суммы по строке:



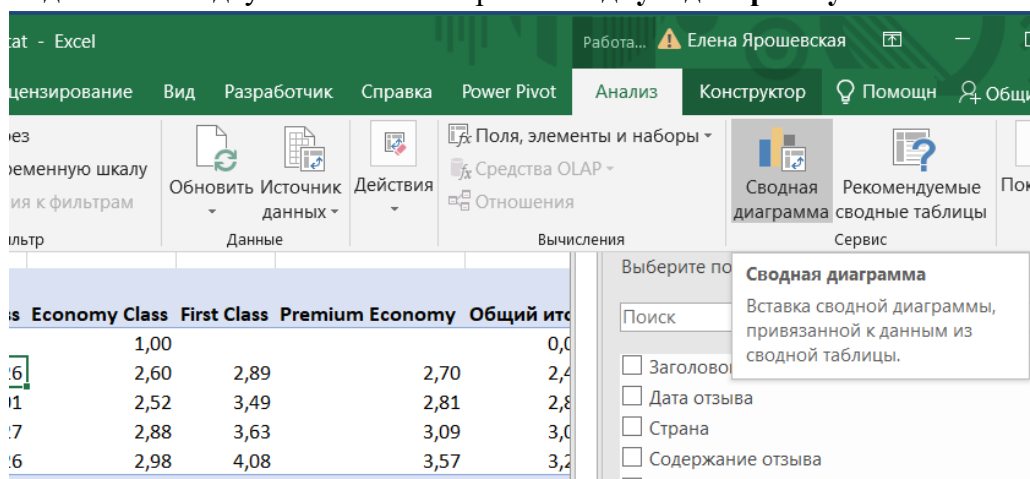
II. Создание сводной диаграммы

1. Для создания сводной диаграммы без учета предварительно созданной сводной таблицы перейдите на вкладку **Вставка**, где в группе **Диаграммы** выберите пункт **Сводная диаграмма**:

2. Далее выполняются действия, аналогичные созданию сводной таблицы. Только вместо **Названия строк** Вы задаете **Оси**.



3. Для создания сводной диаграммы из предварительно созданной сводной таблицы войдите во вкладку **Анализ** и выберите **Сводную диаграмму**:



Далее открывается окно для выбора типа сводной диаграммы:

